

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



ASSIGNMENT 02 – INTELLIGENT SYSTEM DEVELOPMENT

From Data Representation to Deployable Intelligent Systems

Học phần:

Phát triển các hệ thống thông minh

Giảng viên hướng dẫn:

Thầy Trần Đình Quế

Sinh viên thực hiện:

.....

Mã sinh viên:

.....

Hà Nội – 2026

1. Executive Summary

Bài tập xây dựng ba hệ thống thông minh trên ba bộ dữ liệu Kaggle khác nhau, cùng tuân theo một quy trình phát triển thống nhất: Data → Understand → Clean → Represent → Learn → Evaluate → Persist → Deploy. Mỗi hệ thống được triển khai đầy đủ REST API (FastAPI), web app (Streamlit) và mobile client (HTML mobile-first gọi API).

Ứng dụng	Nhiệm vụ	Representation chính	Model chọn	Kết quả test	Deployment
Diabetes	Binary classification	Feature matrix 8 chiều (impute + scale)	Random Forest (200)	Acc 0.74 · AUC 0.81	FastAPI + Streamlit + Mobile
House Price	Regression	17 numeric (scale) + 70 one-hot zipcode, log-target	Gradient Boosting	R^2 0.90 · MAE \$68k	FastAPI + Streamlit + Mobile
Customer Behavior	Multi-class (9 lớp)	RFM 5D $\oplus$ TF-IDF 4000D (text embedding)	Linear SVM (text-linear)	macro-F1 0.37 · Acc 0.70	FastAPI + Streamlit + Mobile

Điểm nhấn representation (trọng tâm Lecture 02):

- App 1: phát hiện 0 sinh lý là missing trá hình (Insulin thiếu 48.7%) — median impute học từ train.
- App 2: zipcode (70 vùng) one-hot + $\log(1+\text{price})$ chuẩn hóa skew 4.02 → 0.43.
- App 3: pipeline đầy đủ Comment → Tokens → Token IDs → TF-IDF embedding; thí nghiệm đối chứng cho thấy thêm text nâng macro-F1 của Random Forest từ 0.163 lên 0.291.

2. Connection to Lecture 02 — Data Representation

Lecture 02 đặt nguyên lý: Real-world data → numerical representation → computational model. Ba ứng dụng minh họa ba dạng biểu diễn khác nhau của cùng một nguyên lý:

Ứng dụng	Raw Data	ML Representation	Model input
Diabetes	CSV — 8 chỉ số lâm sàng/bệnh nhân	Feature matrix $X \in \mathbb{R}^{(768 \times 8)}$ sau impute + standardize	$B \times 8$ float64
House Price	CSV — 19 đặc điểm/nhà (có zipcode)	Encoded matrix 17 scaled + 70 one-hot; $y = \log(1+\text{price})$	$B \times 87$ float64
Customer	CSV giao dịch + mô tả sản phẩm (text)	RFM scaled $\oplus$ TF-IDF sparse; $E \in \mathbb{R}^{(B \times 4000)}$	sparse $B \times 4005$; demo $B \times T \times 384$

Trả lời 9 câu hỏi representation chung:

#	Câu hỏi	Diabetes	House	Customer
1	1 hàng là gì?	1 bệnh nhân	1 giao dịch bán nhà	1 dòng giao dịch → gộp thành 1 khách
2	1 cột là gì?	1 chỉ số lâm sàng	1 đặc điểm nhà	thuộc tính đơn / sản phẩm / khách
3	Input features?	8 cột	17 cột (sau FE)	5 RFM + basket text
4	Target?	Outcome (0/1)	price (USD)	interest (9 nhóm)
5	Numerical?	8/8	16/17	5 RFM
6	Categorical?	0	zipcode (70)	interest (target)
7	Encode categorical?	—	one-hot zipcode	label interest; text → TF-IDF
8	Feature dimension cuối?	8	87	4005
9	Model input shape?	$B \times 8$	$B \times 87$	$B \times 4005$ sparse

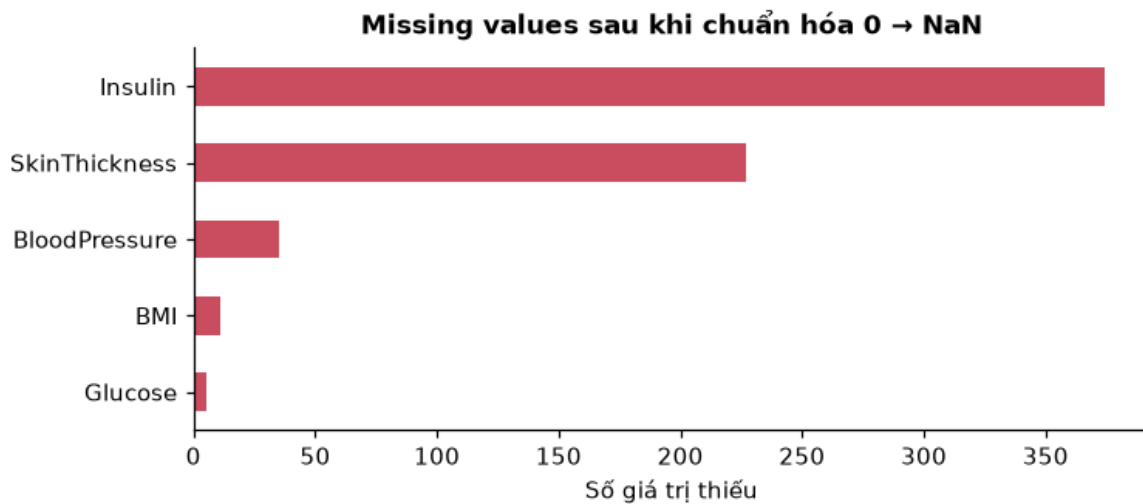
3. Application 1 — Diabetes Prediction

3.1 Problem Description

Mục tiêu: dự đoán một bệnh nhân có mắc tiểu đường type 2 hay không từ 8 chỉ số lâm sàng (số lần mang thai, glucose, huyết áp, độ dày da, insulin, BMI, hệ số di truyền, tuổi). $X = \text{patient features} \in \mathbb{R}^8$, $y = \text{diabetes class} \in \{0,1\}$. Ứng dụng hỗ trợ sàng lọc sớm, ưu tiên xét nghiệm HbA1c xác nhận. Dataset: Pima Indians Diabetes (Kaggle, <https://www.kaggle.com/datasets/uciml/pima-indians-diabetes-database>), 768 quan sát $\times$ 9 cột.

3.2 Data Understanding & Quality

- Không có NaN chính thức, NHƯNG 5 cột sinh lý có giá trị 0 vô lý (không ai sống với glucose = 0): Insulin 374 (48.7%), SkinThickness 227 (29.6%), BloodPressure 35, BMI 11, Glucose 5 $\rightarrow$ 0 chính là missing trá hình.
- Không trùng lặp; không invalid ngoài zero; outlier (Insulin 846...) là ca bệnh thật $\rightarrow$ GIỮ, dùng median impute kháng outlier.
- Mất cân bằng nhẹ 500/268 (65/35) $\rightarrow$ stratify split + ưu tiên Recall.

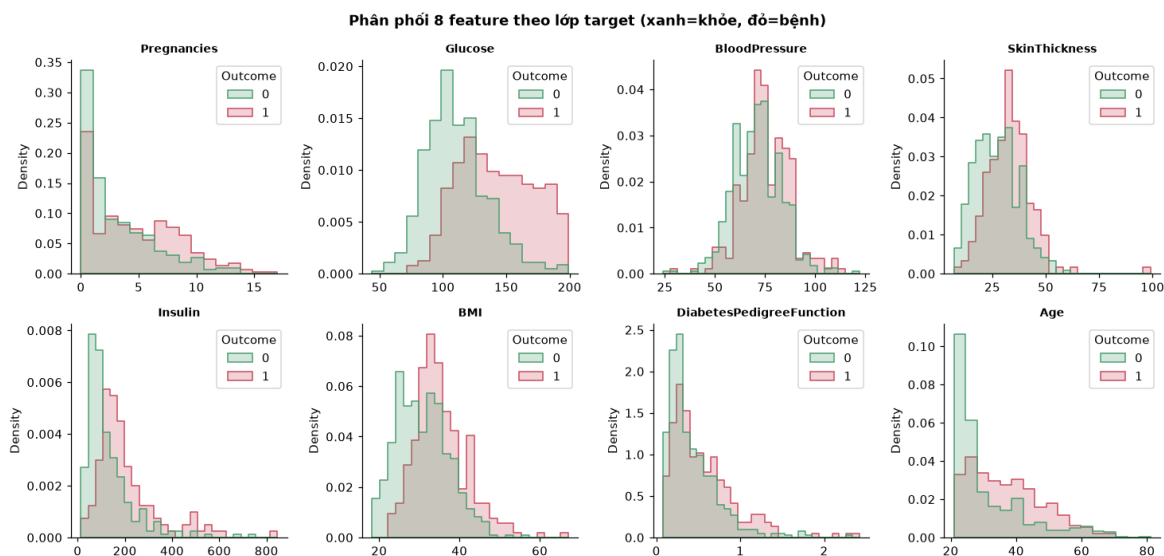


Hình 3.1 — Missing values sau khi chuẩn hóa 0 sinh lý $\rightarrow$ NaN

3.3 Cleaning & Representation

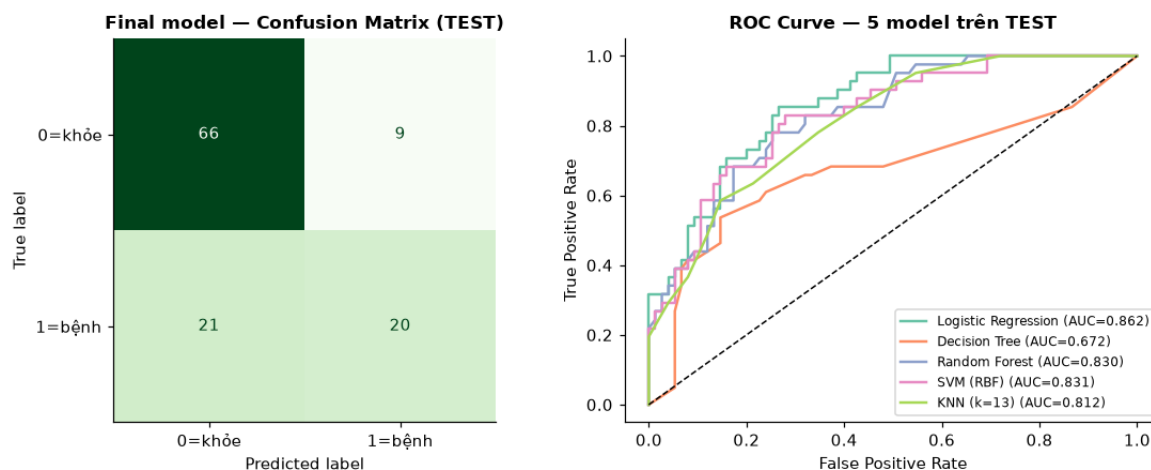
Quy trình: CSV $\rightarrow$ ép 0 vô lý $\rightarrow$ NaN $\rightarrow$ median impute (fit trên train) $\rightarrow$ StandardScaler $\rightarrow x \in \mathbb{R}^8$. $N = 768$, $d = 8$; model input batch $B \times 8$ float64. Representation Contract đầy đủ (shape, dtype, range, encoding, missing, split, model input) được ghi trong notebook mục 12.

3.4 EDA (trích)



Hình 3.2 — Phân phối 8 feature theo lớp: Glucose tách lớp rõ nhất

Observation: Glucose phân phối nhóm bệnh dịch phải mạnh. Interpretation: glucose là marker sinh lý trực tiếp của bệnh. ML implication: dự kiến Glucose chiếm feature importance cao nhất — kiểm chứng bằng RF importance (Glucose ≈ 0.33 , cao nhất).



Hình 3.3 — Final model: Confusion Matrix + ROC 5 model trên test

3.5 Models & Evaluation (5 model)

Model (VAL n=115)	Accuracy	Precision	Recall	F1
KNN (k=13)	0.765	0.686	0.600	0.640
Random Forest	0.757	0.667	0.600	0.632
SVM (RBF)	0.748	0.657	0.575	0.613
Logistic Regression	0.713	0.595	0.550	0.571

Decision Tree	0.696	0.576	0.475	0.521
Baseline (majority)	0.652	0.000	0.000	0.000

Test (n=116, Random Forest — model deploy): Accuracy 0.741, Precision 0.690, Recall 0.488, F1 0.571, ROC-AUC 0.812. Metric quan trọng nhất cho sàng lọc y tế là RECALL (bỏ sót người bệnh = FN là lỗi nặng nhất); AUC 0.81 cho thấy khả năng xếp hạng tốt bất kể ngưỡng. KNN nhanh hơn RF trên VAL-F1 0.008 nhưng RF được chọn để triển khai vì diễn giải được (feature importance), inference nhanh độc lập train set, ổn định theo tham số.

3.6 Deployment

Pipeline (imputer + scaler + RF + metadata) lưu 1 file diabetes_pipeline.joblib. FastAPI POST /predict nhận 8 chỉ số, áp dụng preprocessing đã lưu, trả {prediction, confidence}. Web Streamlit + mobile HTML gọi cùng API đó — cùng preprocessing cho training và serving.

Deploy

Hệ Dự đoán Bệnh Tiểu đường — Intelligent System

Assignment 02 — Intelligent System Development | RandomForest 200 cây | Dataset: Pima Indians Diabetes (Kaggle, 768 bệnh nhân) | Test: Accuracy 0.74, ROC-AUC 0.81

> Kiến trúc hệ thống

Nhập chỉ số lâm sàng của bệnh nhân

Thông tin chung	Chỉ số chuyển hóa
Số lần mang thai 1 – +	Insulin 2h (μU/mL) — 0 nếu không đo 79 – +
Glucose 2h (mg/dL) 120 – +	BMI (kg/m³) 32.00 – +
Huyết áp tâm trương (mm Hg) 70 – +	Diabetes Pedigree Function 0.45 – +
Độ dày da (mm) 20 – +	Tuổi 33 – +

Dự đoán qua API

Xác suất tiểu đường 15.5%	Ngưỡng quyết định 0.50	Kết luận KHỎE
--	---	--

Hình 3.4 — Web app: nhập chỉ số → dự đoán qua API



Dự đoán Tiểu đường

ISD Assignment 02 · App 1 · Mobile client

Số lần mang thai

1

Tuổi

45

Glucose (mg/dL)

183

Huyết áp (mmHg)

70

Độ dày da (mm)

20

Insulin (0=không đo)

230

BMI

36.5

Pedigree

0.45

 Dự đoán

CÓ TIỂU ĐƯỜNG

90.0%

xác suất tiểu đường type 2

Khuyến nghị xét nghiệm HbA1c xác nhận.

Địa chỉ REST API (cấu hình khi deploy)

http://localhost:8001

Hình 3.5 — Mobile app: dự đoán CÓ TIỂU ĐƯỜNG 90.0% (gọi API thật)

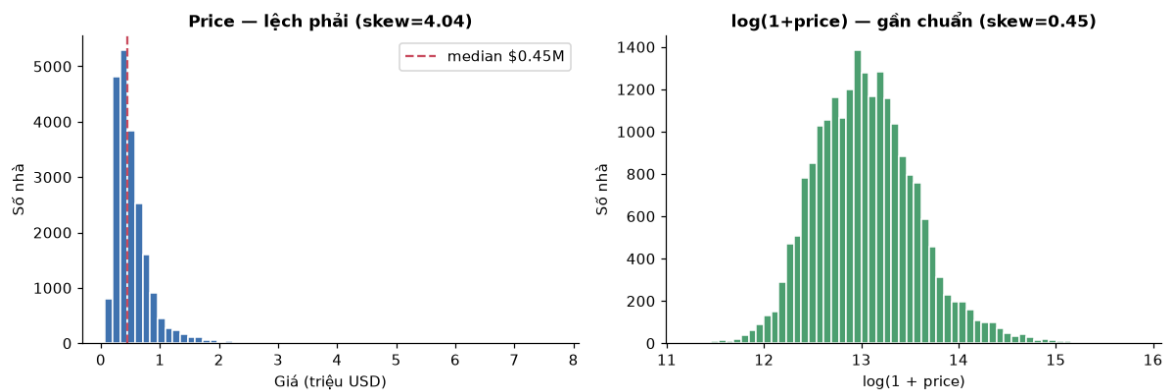
4. Application 2 — House Price Prediction

4.1 Problem Description

Dự đoán giá bán nhà tại Quận King (Seattle, WA) từ đặc điểm nhà. X = house features, y = price (USD) — regression, khác bản chất App 1: target liên tục, metric là khoảng cách (MAE/RMSE) và % biến thiên giải thích (R^2). Dataset: House Sales in King County (Kaggle, <https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction>), 21,613 giao dịch $\times$ 21 cột (05/2014–05/2015).

4.2 Data Understanding & Cleaning

- id trùng 177 (nhà bán lại) → giữ giao dịch gần nhất: giá mới nhất + tránh cùng nhà rơi vào train và test.
- bedrooms = 33 với 1,620 sqft là lỗi nhập → sửa về median nhóm diện tích tương đương.
- Không missing; outlier giá cao (đến \$7.7M) là THẬT → giữ, xử lý bằng log-target.

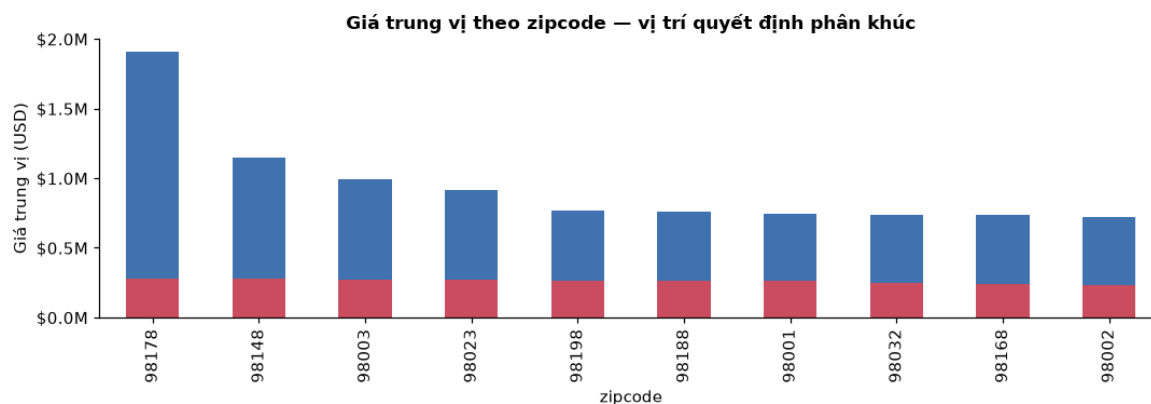


Hình 4.1 — Price lệch phải (skew 4.02) → $\log(1+price)$ gần chuẩn (0.43)

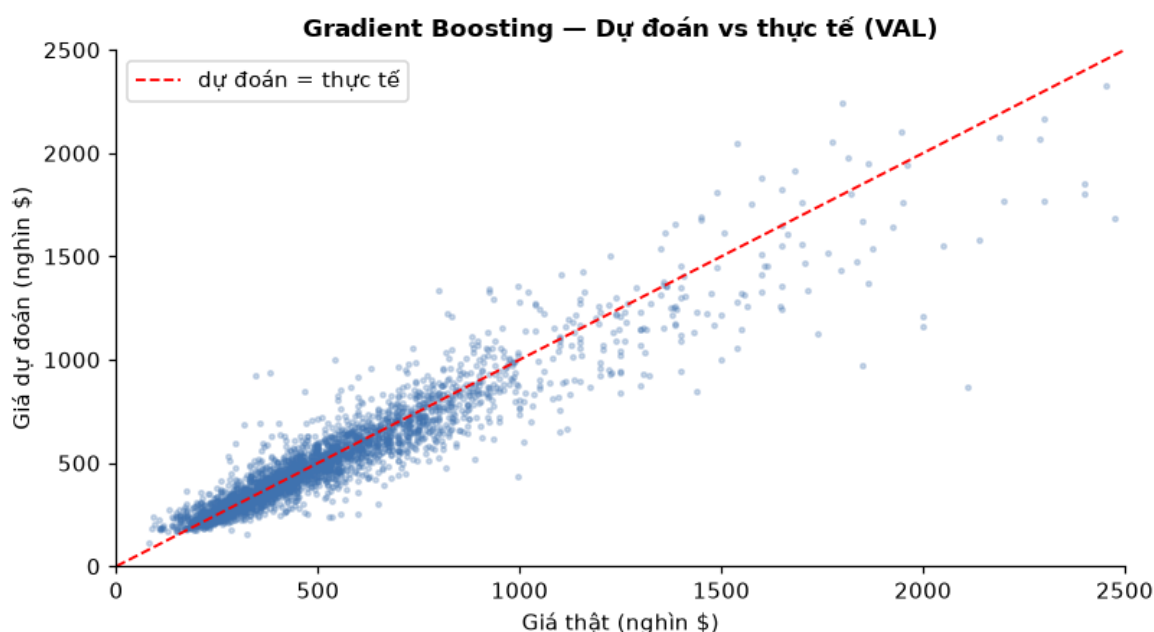
4.3 Representation

17 biến numeric (trong đó 2 feature engineered: $house_age = 2015 - yr_built$, $renovated \in \{0,1\}$) được StandardScaler; zipcode — categorical 70 vùng — one-hot thành 70 cột nhị phân. $X \in \mathbb{R}^{(21536 \times 87)}$, $y = \log(1+price)$. Ví dụ categorical → numerical: zipcode 98103 → $[0, \dots, 1, \dots, 0]$ (70 chiều) — model học weight riêng từng vùng mà không giả định thứ tự số của mã vùng. Batch: $B \times 87$ float64.

4.4 EDA (trích)



Hình 4.2 — Giá trung vị theo zipcode: vùng đắt nhất ~7× vùng rẻ nhất



Hình 4.3 — Dự đoán vs thực tế (VAL): sát đường chéo ở vùng dày dữ liệu

Observation: điểm tản mạn và lệch xuống trên \$2M. Interpretation: nhà siêu sang hiếm trong train, log-target bình phương sai số tương đối. ML implication: web app hiển thị dải tham chiếu $\pm 12\%$ và cảnh báo độ tin cậy ở phân khúc cao cấp.

4.5 Models & Evaluation (5 model)

Model (VAL n=3230)	MAE	RMSE	R ²	Fit+Infer (s)
Gradient Boosting	\$70,624	\$144,357	0.871	0.05
Random Forest	\$71,558	\$154,051	0.854	0.18
Decision Tree (d=10)	\$89,405	\$165,006	0.832	0.02
Ridge ($\alpha=1$)	\$80,439	\$239,225	0.647	0.03

Linear Regression	\$80,608	\$245,997	0.627	0.03
Baseline (mean)	\$222,729	\$409,369	-0.034	0.01

Test (n=3231, Gradient Boosting): MAE \$68,225, RMSE \$116,374, R^2 0.897. MAE là metric chính cho ứng dụng định giá — 'trung bình lệch \$68k' diễn giải trực tiếp cho khách hàng; R^2 0.90 nghĩa là model giải thích 90% biến thiên giá. Error analysis: sai số trung vị ~12% nhà phổ thông (<\$1M) vs ~19% nhà cao cấp — model tin cậy nhất nơi dữ liệu dày.

4.6 Deployment

ColumnTransformer (scaler + one-hot) + GB lưu 1 file house_pipeline.joblib. API POST /predict nhận 16 trường, tự tính house_age/renovated, dự đoán log → expm1 → USD, trả {predicted_price, confidence_range}.

1.50

-

+

0

-

+

Số tầng

1.00

-

+

Zipcode (chọn vùng King County)

98040

▼

Vĩ độ

47.61

-

+

Kinh độ

-122.29

-

+

Deploy

⋮

🏠 Định giá qua API

Giá dự đoán

\$571,907

Dải tham chiếu (±12%)

503,278 - 640,535

Diễn giải: với 1,340 sqft, 3 phòng ngủ, grade 7, zipcode 98040 — model ước giá trung bình ** 571,907 **. Sai số điển hình trên test: MAE ~ 68k (nhà phổ thông chính xác hơn nhà siêu sang).

🎬 Demo nhanh — 3 phân khúc

Nhà phổ thông (98103)

Nhà cao cấp (98039)

Nhà cấp thấp (98002)

Hình 4.4 — Web app: định giá nhà 1340 sqft zipcode 98103



Định giá Nhà — Quận King

ISD Assignment 02 · App 2 · Mobile client

Diện tích sống (sqft)	Diện tích lô (sqft)
1340	5650
Số phòng ngủ	Số vệ sinh
3	1.5
Diện tích trên đất	Tầng hầm (sqft)
1340	0
Số tầng	Năm xây
1	1976
Năm sửa (0=chưa)	View mặt nước (0/1)
0	0
Cấp view (0-4)	Tình trạng (1-5)
0	4
Grade (1-13)	Vĩ độ
7	47.61
Kinh độ	Zipcode
-122.29	98103

🏠 Định giá

Hình 4.5 — Mobile: giá \$478,771 + dài tham chiếu

5. Application 3 — E-commerce Customer Behavior & Interest

5.1 Problem Description

Phân tích hành vi và phát hiện sở thích khách hàng từ dữ liệu giao dịch e-commerce. Bài toán đặt thành supervised: $X = \text{RFM hành vi} + \text{văn bản giỏ hàng}$, $y = \text{interest} \rightarrow \text{category}$ chiếm doanh thu lớn nhất của khách (9 lớp sau khi gộp nhóm hiếm). Dataset: Online Retail (Kaggle, <https://www.kaggle.com/datasets/carrie1/ecommerce-data>) — 55,263 giao dịch UK 2010–2011, 1,033 khách có ID sau làm sạch.

5.2 Data Cleaning (từ transaction về customer)

- Bỏ 834 dòng lỗi parse; bỏ 20,889 dòng không CustomerID (bài toán cấp khách hàng); bỏ 1,002 đơn hủy 'C...'; bỏ $\text{Quantity/UnitPrice} \leq 0$; khử 5,268 dòng trùng (InvoiceNo, StockCode); Description thiếu $\rightarrow$ 'UNKNOWN'.
- 55,263 $\rightarrow$ 33,417 giao dịch sạch; outlier chi tiêu (\$280k max) là khách B2B thật $\rightarrow$ GIỮ làm tín hiệu phân khúc.
- Tạo 9 category sản phẩm bằng keyword rules trên Description (home_decor, kitchen_dining, ...) — tái lập được.

5.3 Customer Representation — trung tâm của app

Transactions $\rightarrow$ Customer profile: RFM (recency_days, frequency, monetary $\rightarrow$ log, total_items $\rightarrow$ log, avg_order_value) + basket_text (gộp toàn bộ Description khách đã mua thành 1 văn bản giỏ hàng).

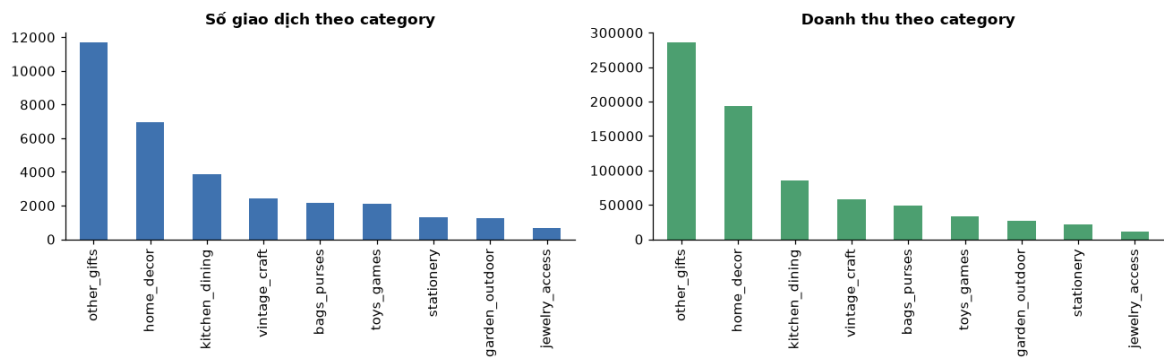
Pipeline text (yêu cầu bắt buộc của đề):

Bước	Biến đổi	Ví dụ
1. Tokens	tách từ + n-gram (1,2)	"white hanging heart t-light holder" $\rightarrow$ 5 token
2. Token IDs	vocabulary V học TỪ TRAIN, mỗi token $\mapsto$ integer	heart $\rightarrow$ 1042; holder $\rightarrow$ 2031
3. TF-IDF weights	$\text{tf} \times \log(\text{N}/\text{df})$ — từ hiếm giá trị hơn	$w(\text{heart}, d) = 0.031$
4. Embedding	mỗi khách $\mapsto$ vector thưa $\mathbb{R}^{ V }$	$E \in \mathbb{R}^{(B \times 4000)} \text{ sparse}$

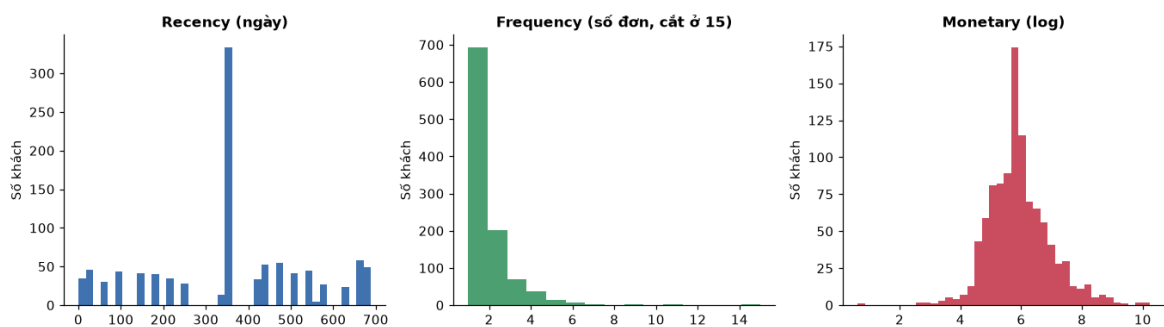
B, T, d: B = số khách trong batch (train 644 / val 153 / test 155); T = chiều dài văn bản giỏ hàng (chỉ tồn tại ở dạng sequence); d = 4000 (TF-IDF, 1 chiều/token). TF-IDF là bag-of-words nên không giữ T — notebook mục 18.6 đối chiếu thêm neural embedding MiniLM: mỗi token $\mapsto \mathbb{R}^{384}$, sequence $T \times 384$, batch $B \times T \times 384$ (đúng dạng $E \in \mathbb{R}^{(B \times T \times d)}$ của Slide 02), mean-pooling về $B \times 384$.

- Chống leakage: vocabulary + idf chỉ fit trên train; category revenue share KHÔNG dùng làm feature (chúng sinh ra target bằng idxmax — đưa vào X sẽ được accuracy 100% giả).

5.4 EDA (trích)



Hình 5.1 — Giao dịch & doanh thu theo category: home_decor, kitchen_dining dẫn đầu



Hình 5.2 — Phân phối RFM: đông khách mua 1 lần; monetary lệch phải mạnh

5.5 Models & Evaluation (6 model)

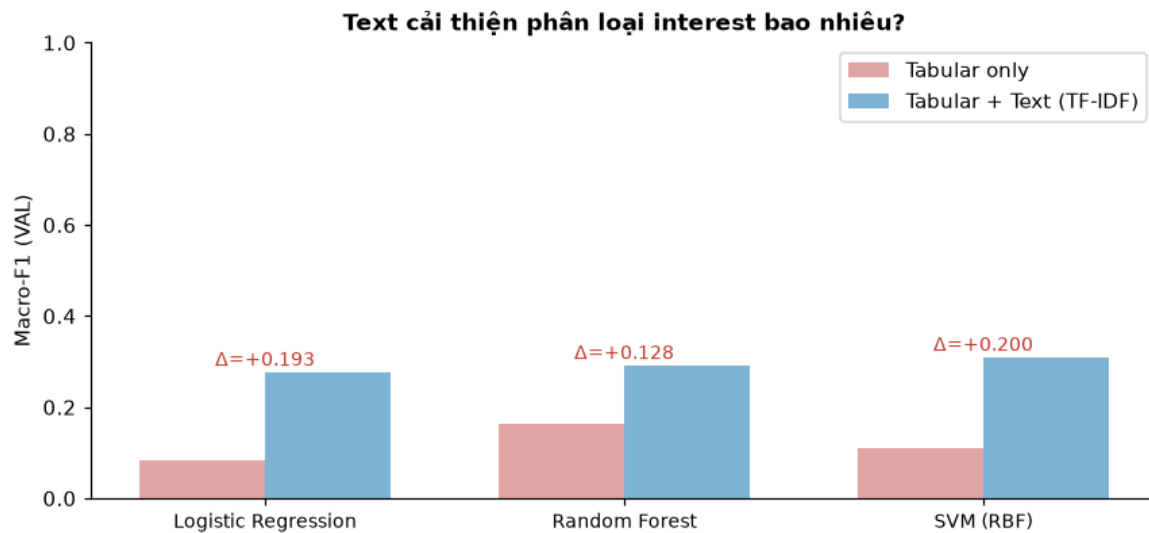
Model (VAL n=153, macro- F1)	Accuracy	Precision(m)	Recall(m)	F1(macro)
Linear SVM (text- linear)	0.710	0.401	0.329	0.325
SVM (RBF)	0.671	0.386	0.301	0.309
Random Forest	0.652	0.388	0.277	0.291
Logistic Regression	0.690	0.427	0.256	0.276
Decision Tree	0.561	0.219	0.216	0.200
KNN (k=15)	0.510	0.243	0.163	0.150
Baseline (majority)	0.503	0.000	0.000	0.058

Test (n=155, Linear SVM): accuracy 0.697, macro-F1 0.373. Macro-F1 là metric chính vì 9 lớp mất cân bằng — accuracy bị kéo bởi lớp đông (home_decor). Confusion matrix cho thấy nhầm lẫn tập trung ở các nhóm gần ngữ nghĩa (decor↔kitchen↔vintage_craft đều là đồ nhà cửa) — lỗi 'hợp lý' chứ không ngẫu nhiên.

5.6 Tabular-only vs Tabular + Text (yêu cầu đề)

Representation (macro-F1 VAL)	Logistic Regression	Random Forest	SVM (RBF)
Tabular-only (5 chiều RFM)	0.083	0.163	0.109
Tabular + Text (4005 chiều)	0.276	0.291	0.309

Text nâng macro-F1 +0.11 đến +0.19 ở mọi model: cùng RFM, khách mua 'candle holder heart' và 'teacup saucer' là hai interest khác nhau — thông tin chỉ có trong văn bản. Đây là bằng chứng thực nghiệm trực tiếp cho luận điểm của Lecture 02: representation quyết định thông tin available cho learning.



Hình 5.3 — Text cải thiện phân loại interest ở cả 3 model

5.7 Business Interpretation

Hệ thống phân loại khách theo 9 nhóm sở thích từ hành vi + giỏ hàng. Ứng dụng: gợi ý sản phẩm theo nhóm, targeted promotion (giảm giá đúng nhóm hàng khách quan tâm), chăm sóc khách VIP (RFM Monetary cao), xếp chiến dịch marketing theo phân khúc. API trả kèm top-3 interest kèm xác suất để campaign chọn ngưỡng phù hợp.

5.8 Deployment

scaler + TF-IDF (vocabulary/idf đã lưu) + Linear SVM + labels trong 1 joblib. API POST /predict nhận RFM + basket_text → transform (không fit lại) → interest + confidence + top-3.



Hệ Phát hiện Sở thích Khách hàng E-commerce

Assignment 02 — Intelligent System Development | Linear SVM (TF-IDF + RFM) | Dataset: Online Retail (Kaggle, 55k giao dịch, 1,033 khách) | Test macro-F1 0.37

> Kiến trúc hệ thống — text representation pipeline

Nhập hồ sơ hành vi khách hàng

Chỉ số RFM (hành vi)

Recency — số ngày từ đơn gần nhất

5

— +

Frequency — số đơn hàng

4

— +

Monetary — tổng chi tiêu (USD)

665.00

— +

Tổng sản phẩm đã mua

403

— +

Giá trị TB 1 dòng đơn (USD)

12.00

— +

Văn bản giỏ hàng (dấu hiệu sở thích)

Tên/mô tả các sản phẩm khách đã mua



white hanging heart t-light holder metal lantern candle holder vintage



Dự đoán sở thích qua API

Hình 5.4 — Web app: dự đoán *home_decor* 96.2% + top-3 xác suất



Sở thích Khách hàng

ISD Assignment 02 · App 3 · Mobile client

Recency (ngày)

5

Frequency (số đơn)

4

Monetary (USD)

665

Tổng sản phẩm

403

Giá trị TB 1 dòng đơn (USD)

12

Văn bản giỏ hàng (sản phẩm đã mua)

white hanging heart t-light holder metal lantern
candle holder vintage

→ Tokens → Token IDs → TF-IDF → dự đoán Interest

Dự đoán sở thích

Interest dự đoán

home_decor

Confidence: 96.2%

TOP-3 PHẦN KHÚC

home_decor

96.2%

other_gifts

1.3%

Hình 5.5 — Mobile: interest home_decor, confidence 96.2%

6. Comparison of the Three Intelligent Systems

Aspect	Diabetes	House Price	Customer Behavior
Problem type	Binary classification	Regression	Multi-class classification (9)
Observation	1 bệnh nhân (phụ nữ Pima)	1 giao dịch bán nhà	1 khách (gộp từ giao dịch)
Target	Outcome {0,1}	price (USD, log)	interest (9 nhóm)
Input representation	8D imputed + scaled	17D scaled + 70D one-hot	5D RFM $\oplus$ 4000D TF-IDF
Model input	$B \times 8$ float64	$B \times 87$ float64	sparse $B \times 4005$
Data-quality issues	0-trá hình (Insulin 48.7%)	id trùng, bedrooms=33, skew giá	thiếu CustomerID 38%, đơn hủy, trùng dòng
Best model	Random Forest	Gradient Boosting	Linear SVM (text)
Main metric	Recall / ROC-AUC	MAE / R^2	Macro-F1
Web deployment	Streamlit + FastAPI	Streamlit + FastAPI	Streamlit + FastAPI
Mobile deployment	HTML mobile-first $\rightarrow$ API	HTML mobile-first $\rightarrow$ API	HTML mobile-first $\rightarrow$ API
Main limitation	nhỏ (768), Recall test 0.49	kém tin ở nhà >\$2M	category rules thủ công, lớp hiếm yếu

Thảo luận so sánh:

- Dataset khác nhau thế nào? Tabular thuần (App 1), tabular nhiều biến + categorical vị trí (App 2), tabular + text phi cấu trúc (App 3) — ba mức phức tạp representation tăng dần.
- Preprocessing chung: median/log cho skew, scale cho model khoảng cách, chống leakage bằng fit-on-train. Riêng từng app: zero $\rightarrow$ NaN (y tế), one-hot zipcode + log-target (giá nhà), tokenization + TF-IDF (text).
- Target representation khác nhau vì bản chất quyết định khác nhau: nhãn rời rạc (chẩn đoán) cần Recall; giá liên tục cần sai số tiền (MAE); 9 lớp mất cân bằng cần macro-F1.
- Dễ deploy nhất: App 1 (input ít, model nhẹ). Nặng nhất: App 3 (TF-IDF 4000D + text processing, model SVM linear trên sparse matrix).
- Best model $\neq$ best-on-one-metric: App 1 chọn RF dù KNN nhanh hơn 0.008 VAL-F1 vì lý do triển khai (diễn giải, tốc độ, ổn định).

7. Deployment Architecture

Cả ba hệ thống dùng cùng một kiến trúc inference:

User Input $\rightarrow$ Validation (Pydantic) $\rightarrow$ Same Preprocessing (từ joblib) $\rightarrow$ Saved Model $\rightarrow$ JSON Response $\rightarrow$ Web/Mobile UI

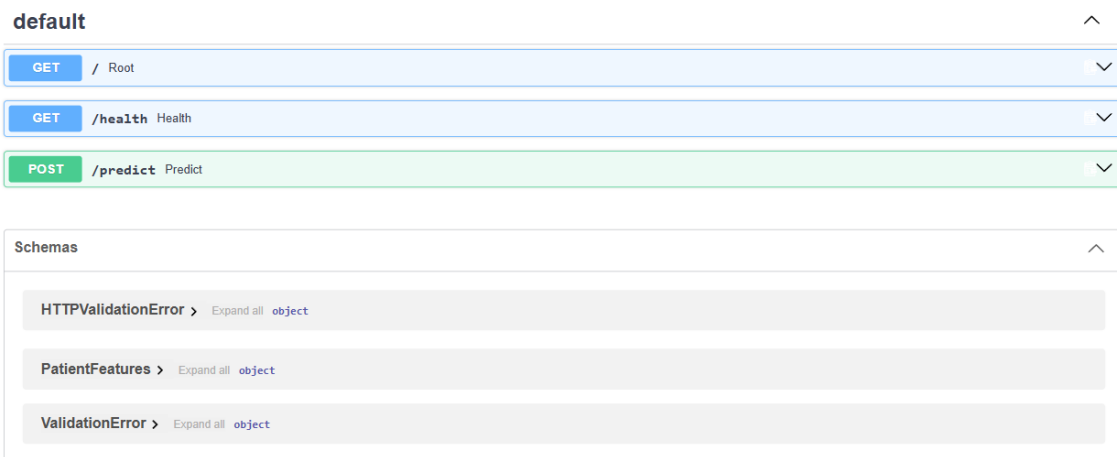
- API: FastAPI, endpoint POST /predict, validation Pydantic (giới hạn min/max từng trường), CORS mở cho web/mobile client, /health health-check, /docs Swagger UI.

- Web: Streamlit client KHÔNG chứa model — gọi API qua HTTP, cùng một nguồn sự thật.
- Mobile: HTML mobile-first (dark mode, viewport 390px) host ngay trong API Space tại /mobile — mobile là client của REST API đúng kiến trúc: Mobile UI → REST API → Preprocessing → Saved Model → Prediction → Mobile UI.
- Training ≠ Inference: model train trong notebook, lưu pipeline; deployed service chỉ load + transform + predict. Không fit scaler/encoder/imputer trên dữ liệu user (đề cảnh báo data leakage).

Diabetes Prediction API 1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

Assignment 02 — Intelligent System Development | App 1: Pima Indians Diabetes



Hình 7.1 — Swagger UI API Diabetes: POST /predict, schema Pydantic hiện đầy đủ

Huyết áp tâm trương (mm Hg)

70

-

+

Diabetes Pedigree Function

0.45

-

+

Độ dày da (mm)

20

-

+

Tuổi

33

-

+

Dự đoán qua API

Xác suất tiểu đường

15.5%

Ngưỡng quyết định

0.50

Kết luận

KHỎE

✓ Rủi ro THẤP — model dự đoán không có dấu hiệu tiểu đường (xác suất bệnh chỉ 15.5%).

⚠ Công cụ hỗ trợ sàng lọc nghiên cứu — KHÔNG thay thế chẩn đoán bác sĩ. Model học từ 768 bệnh nhân phụ nữ Pima Indian (Kaggle).

Hình 7.2 — Web app Diabetes ĐÃ DEPLOY trên Render (URL công khai, gọi API thật)

The image shows a mobile application interface for diabetes prediction. At the top, there is a pink drop icon and the title "Dự đoán Tiểu đường" (Diabetes Prediction) with the subtitle "ISD Assignment 02 · App 1 · Mobile client". Below this, there is a form with several input fields for user data: "Số lần mang thai" (Number of pregnancies) with value 1, "Tuổi" (Age) with value 45, "Glucose (mg/dL)" with value 183, "Huyết áp (mmHg)" (Blood pressure) with value 70, "Độ dày da (mm)" (Skin thickness) with value 20, "Insulin (0=không đo)" (Insulin) with value 230, "BMI" with value 36.5, and "Pedigree" with value 0.45. A blue button with a stethoscope icon and the text "Dự đoán" (Predict) is located below the form. The result section shows a red pill-shaped button with "CÓ TIỂU ĐƯỜNG" (HAS DIABETES), a large "90.0%" value, and the text "xác suất tiểu đường type 2" (type 2 diabetes probability). Below this is a horizontal progress bar that is 90% full, colored with a gradient from orange to red. A recommendation text "Khuyến nghị xét nghiệm HbA1c xác nhận." (Recommend HbA1c test for confirmation.) is shown. At the bottom, there is a field for the REST API endpoint: "Địa chỉ REST API (cấu hình khi deploy)" with the value "https://diabetes-api-4991.onrender.com".

Số lần mang thai	Tuổi
1	45

Glucose (mg/dL)	Huyết áp (mmHg)
183	70

Độ dày da (mm)	Insulin (0=không đo)
20	230

BMI	Pedigree
36.5	0.45

Dự đoán

CÓ TIỂU ĐƯỜNG

90.0%

xác suất tiểu đường type 2

Khuyến nghị xét nghiệm HbA1c xác nhận.

Địa chỉ REST API (cấu hình khi deploy)

<https://diabetes-api-4991.onrender.com>

Hình 7.3 — Mobile app Diabetes trên Render: dự đoán CÓ TIỂU ĐƯỜNG 90.0%

1.50

-

+

0

-

+

Số tầng

1.00

-

+

Zipcode (chọn vùng King County)

98040

▼

Vĩ độ

47.61

-

+

Kinh độ

-122.29

-

+

🏠 Định giá qua API

Giá dự đoán

\$571,907

Dải tham chiếu (±12%)

503,278 - 640,535

Diễn giải: với 1,340 sqft, 3 phòng ngủ, grade 7, zipcode 98040 — model ước giá trung bình ** 571,907 **. Sai số điển hình trên test: MAE ≈ 68k (nhà phổ thông chính xác hơn nhà siêu sang).

🏠 Demo nhanh — 3 phân khúc

Nhà phổ thông (98103)

Nhà cao cấp (98039)

Nhà cấp thấp (98002)

Hình 7.4 — Web app House Price trên Render: định giá nhà qua API công khai



Định giá Nhà — Quận King

ISD Assignment 02 · App 2 · Mobile client

Diện tích sống (sqft)	Diện tích lô (sqft)
1340	5650
Số phòng ngủ	Số vệ sinh
3	1.5
Diện tích trên đất	Tầng hầm (sqft)
1340	0
Số tầng	Năm xây
1	1976
Năm sửa (0=chưa)	View mặt nước (0/1)
0	0
Cấp view (0-4)	Tình trạng (1-5)
0	4
Grade (1-13)	Vĩ độ
7	47.61
Kinh độ	Zipcode
-122.29	98103

🏠 Định giá

Hình 7.5 — Mobile House Price trên Render

Hệ Phát hiện Sở thích Khách hàng E-commerce

Assignment 02 — Intelligent System Development | Linear SVM (TF-IDF + RFM) | Dataset: Online Retail (Kaggle, 55k giao dịch, 1,033 khách) | Test macro-F1 0.37

>  Kiến trúc hệ thống — text representation pipeline

Nhập hồ sơ hành vi khách hàng

Chỉ số RFM (hành vi)

Recency — số ngày từ đơn gần nhất

5 — +

Frequency — số đơn hàng

4 — +

Monetary — tổng chi tiêu (USD)

665.00 — +

Tổng sản phẩm đã mua

403 — +

Giá trị TB 1 dòng đơn (USD)

12.00 — +

Văn bản giỏ hàng (dấu hiệu sở thích)

Tên/mô tả các sản phẩm khách đã mua

white hanging heart t-light holder metal lantern candle holder vintage

 Dự đoán sở thích qua API

Hình 7.6 — Web app Customer Behavior trên Render



Hình 7.7 — Mobile Customer trên Render: interest + top-3

Link công khai đã deploy (Render free, Singapore — tự thức dậy sau ~50s nếu ngủ):

Hệ thống	Web	API (Swagger)
Diabetes	https://diabetes-web-0jv0.onrender.com	https://diabetes-api-4991.onrender.com
House Price	https://house-web-0g9o.onrender.com	https://house-api-odk5.onrender.com
Customer	https://customer-web-eocp.onrender.com	https://customer-api-8is4.onrender.com

Mobile: mở <api-url>/mobile trên điện thoại (host ngay trong API service, gọi same-origin).

8. Discussion Questions (15 câu chung + 6 câu e-commerce)

8.1 Mười lăm câu chung (trả lời gọn cho cả 3 app)

1. Một observation là gì?

A1: 1 bệnh nhân. A2: 1 giao dịch bán nhà. A3: 1 khách hàng (gộp từ nhiều giao dịch).

2. Raw representation?

A1: dòng CSV 9 cột. A2: dòng CSV 21 cột. A3: dòng giao dịch 8 cột kèm Description text.

3. Final numerical representation?

A1: $X \in \mathbb{R}^{(768 \times 8)}$ scaled. A2: $X \in \mathbb{R}^{(21536 \times 87)}$. A3: sparse $B \times 4005 = \text{RFM} \oplus \text{TF-IDF}$.

4. Chiều của feature matrix nghĩa gì?

Mỗi chiều = 1 feature số học sau transform (A2 gồm 70 chiều one-hot zipcode; A3 gồm 4000 chiều từ vựng).

5. Feature nào cần encode?

A1: không (toàn numeric). A2: zipcode $\rightarrow$ one-hot. A3: text $\rightarrow$ token IDs $\rightarrow$ TF-IDF.

6. Feature nào cần normalization?

A1: cả 8 (scale). A2: 17 numeric. A3: 5 RFM (log trước khi scale).

7. Mất thông tin gì khi represent?

A1: cơ chế missing (0 = không đo vs thật = 0). A2: thứ bậc vùng lân cận (one-hot coi mọi zipcode độc lập). A3: thứ tự thời gian mua + cấu trúc ngữ pháp của văn bản (bag-of-words).

8. Giữ được thông tin gì?

Toàn bộ quan hệ feature–target có ích cho dự đoán; scale/one-hot/TF-IDF đều giữ-phải-đạo-phi-tuyến.

9. Preprocessing nào có thể gây leakage?

Impute/scale/TF-IDF fit trên toàn dữ liệu thay vì train; category revenue share (A3) sinh ra target; cho model nhìn val/test khi chọn. Tất cả đã tránh: fit trên train, chọn model trên val, test chỉ dùng 1 lần.

10. Model nào tốt nhất?

A1: Random Forest. A2: Gradient Boosting. A3: Linear SVM (text).

11. Vì sao chọn?

Hiệu năng top + tiêu chí triển khai: diễn giải (RF importance), inference nhanh (GB 0.05s), text mạnh (SVM linear).

12. Metric quan trọng nhất?

A1: Recall (bỏ sót người bệnh). A2: MAE (sai số tiền trung bình). A3: Macro-F1 (9 lớp mất cân bằng).

13. Persist thế nào?

joblib 1 file chứa pipeline đầy đủ: preprocessor + model + metadata (thứ tự cột, labels, seed).

14. Web dùng persisted model thế nào?

Web không chứa model — gọi REST API; API load joblib, transform input đúng hệt training rồi predict.

15. Mobile giao tiếp với service thế nào?

Mobile UI (HTML) → HTTP POST JSON → REST API → JSON response {prediction, confidence} → hiển thị kèm diễn giải.

8.2 Sáu câu riêng e-commerce

1. Comment chứa thông tin gì?

Sở thích sản phẩm thật của khách: từ khóa loại hàng khách chi tiền mua (candle/teacup/toy...).

2. Biến thành số thế nào?

Gộp Description theo khách thành basket_text → tokens → token IDs → trọng số TF-IDF → vector thưa 4000 chiều.

3. Token IDs nghĩa là gì?

Chỉ số nguyên trong vocabulary học từ train — không mang giá trị số học, chỉ là danh tính của token.

4. Embedding vector nghĩa là gì?

Mỗi chiều = một unigram/bigram; trọng số TF-IDF cao nghĩa là khách mua loại hàng đó nhiều mà nó hiếm ở các khách khác → tín hiệu sở thích mạnh.

5. Phát hiện được interest nào?

9 nhóm: home_decor (34%), kitchen_dining, other_gifts, vintage_craft, bags_purses, toys_games, stationery, garden_outdoor.

6. Text có cải thiện so với tabular không?

CÓ — macro-F1 tăng mạnh ở cả 3 model thử (RF 0.163→0.291; SVM 0.109→0.309; LR 0.083→0.276).

9. Reproducibility

Thành phần	Giá trị
Python / OS	3.12 (Anaconda) / Windows 11
Thư viện chính	scikit-learn 1.9.0, pandas 2.x, numpy 1.26+, fastapi 0.141, streamlit, sentence-transformers 6.0 (chỉ mục 18.6)
Random seed	42 — cố định ở mọi chỗ ngẫu nhiên (split, model, sampling)
Split	70/15/15 stratify (A1, A3) / không stratify (A2) — random_state=42
Dataset	tải local trong <app>/data/ — chạy offline, kèm nguồn Kaggle ở README
Notebook	build từ <app>_nb_source.py bằng _build.py — cell-by-cell tái lập được
Model files	3 joblib pipeline (preprocess + model + metadata); deploy pin sklearn==1.9.0
API/Web/Mobile	mã nguồn trong <app>/api, <app>/web, <app>/mobile; deploy script deploy/deploy-all.py

10. Conclusion

- Bài học chính: hệ thống thông minh không phải một model đã train — mà là chuỗi Data → Clean → Represent → Learn → Evaluate → Persist → Deploy vận hành nhất quán, trong đó representation là mắt xích nối dữ liệu thực với model.
- Thách thức kỹ thuật lớn nhất: làm sạch dữ liệu thật (0-trả hình y tế, giao dịch hủy/trùng e-commerce) và chống data leakage xuyên suốt preprocessing → split → deploy.
- Vấn đề representation quan trọng nhất: chứng minh bằng thí nghiệm rằng đổi representation đổi hiệu năng — text TF-IDF nâng macro-F1 gấp ~2 lần RF; one-hot zipcode + log-target giúp GB đạt R^2 0.90.
- Bài học ML: chọn model theo metric đúng bài toán (Recall/MAE/macro-F1) và tiêu chí triển khai, không theo accuracy đơn thuần.
- Bài học deployment: cùng một pipeline đã lưu phải phục vụ cả training và serving; web và mobile cùng dùng một API — một nguồn sự thật.

- Cải tiến tương lai: (1) taxonomy category bằng model phân loại sản phẩm thay keyword rules; (2) neural embedding (MiniLM/TF-IDF hybrid) làm feature chính; (3) thu thêm dữ liệu lớp hiếm; (4) giám sát drift khi serving.